

Лабораторная работа 2

Разработка собственной онтологии в Protégé

Задание

1. Для выбранной предметной области (соответствующей направлению обучения) выделить не менее 30 понятий.
2. На множестве понятий ввести отношения для построения онтологии по предметной области.
3. Построить онтологию и построить запросы, используя средства онтологического проектирования Protégé.
4. В отчет по лабораторной работе включить файлы с онтологией для выбранной предметной области и сеть понятий, полученную в результате визуализации онтологии.

Примеры

Пример 1. Больница (разработал студент Поташов Алексей, ДИНРМ-11)

Для начала работы с запросами необходимо воссоздать онтологию предметной области, по которой будет вестись работа.

На рисунке ниже представлена онтология взаимодействия различных уровней сущностей в таком учреждении, как больница (рис. 1).

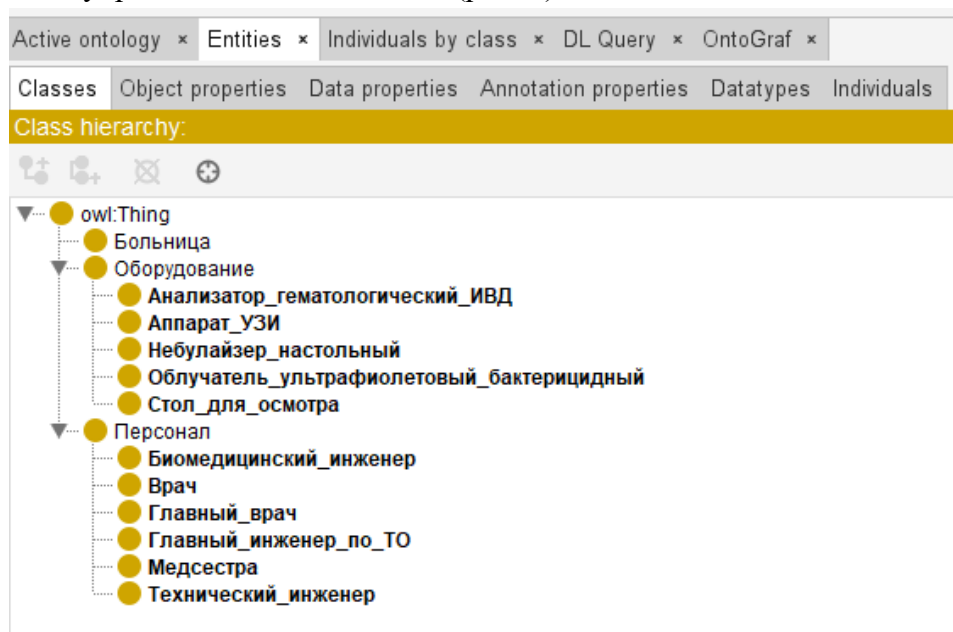


Рисунок 1 – Классы предметной области

Класс «Больница» представляет из себя сущность, для которой было настроено свойство отношения, позволяющее определить в дальнейшем для экземпляров этого класса перечень, принадлежащего ему оборудования (рис. 2).

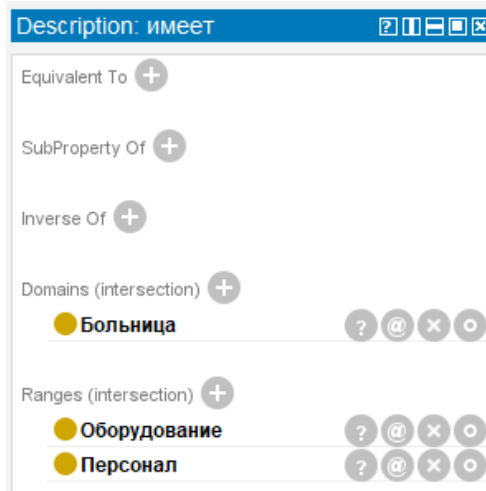


Рисунок 2 – Свойство отношения для класса «Больница»

В соответствии с этим были настроены свойства отношений и для других классов:

- Свойство «использует» для классов «Главный_врач», «Врач» и «Медсестра», позволяя обозначить оборудование, с которым взаимодействует персонал (рис. 3).

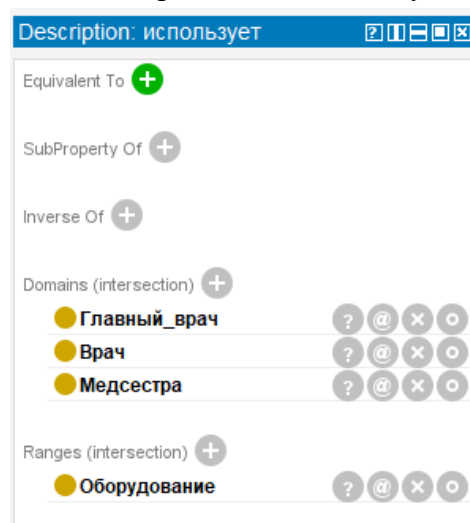


Рисунок 3 – Свойство отношения «использует»

- Свойство «направляет» для класса «Главный_инженер_по_ТО», позволяя перечислить классы, над которыми имеет управляющее взаимодействие указанный класс (рис. 4).

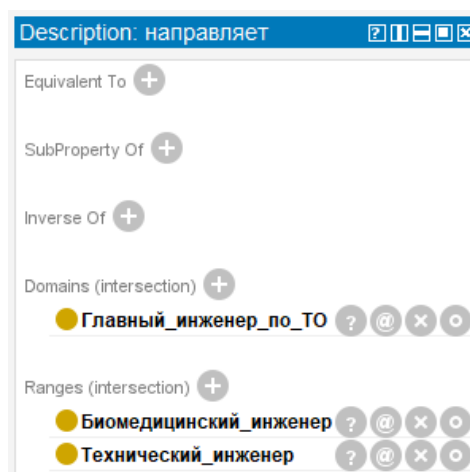


Рисунок 4 – Свойство отношения «направляет»

- Свойство «обслуживает» для классов «Биомедицинский_инженер» и «Технический_инженер», позволяя показать действие выполняемое над оборудованием, рассматриваемой организации (рис. 5).

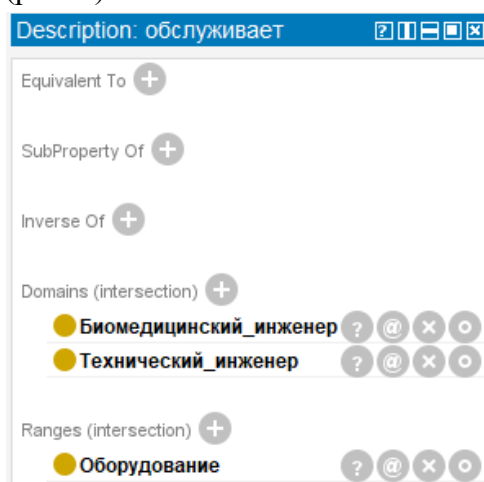


Рисунок 5 – Свойство отношения «обслуживает»

Помимо свойств отношений также были настроены свойства данных, которые в дальнейшем позволят делать более точные запросы к онтологии:

- Свойство «должность» для класса «Врач», позволяя кратко описать направление работы врача (рис. 6).

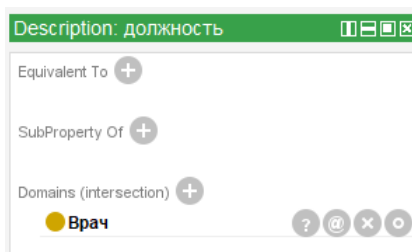


Рисунок 6 – Свойство «должность»

- Свойство «имя» для всех классов персонала, позволяя указать необходимые данные ФИО для должностного лица (рис. 7).

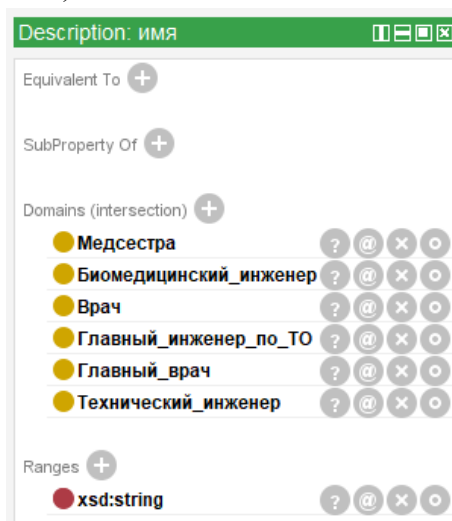


Рисунок 7 – Свойство «имя»

- Свойство «инвентарный номер» для всех классов оборудования, позволяя указать номер, выданный при инвентаризации оборудования (рис. 8).

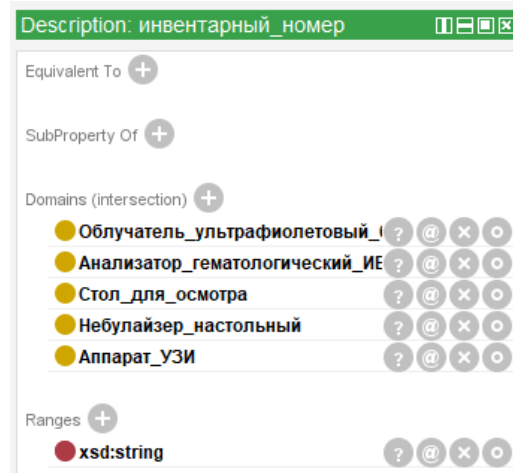


Рисунок 8 – Свойство «инвентарный номер»

- Свойство «местонахождение» для класса «Больница», позволяя указать географические данные о местонахождении больницы (также может быть применимо и к классам оборудования) (рис. 9).

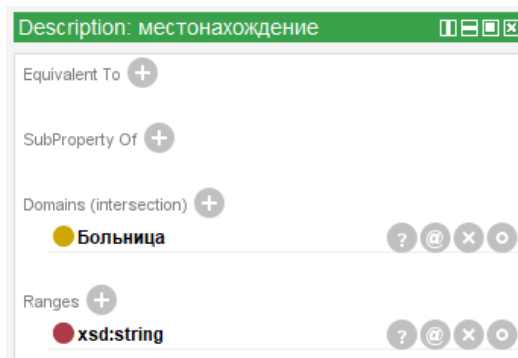


Рисунок 9 – Свойство «местонахождение»

- Свойство «название» для класса «Больница» и всех классов оборудования, позволяя описать наименование того или иного актива (рис. 10).

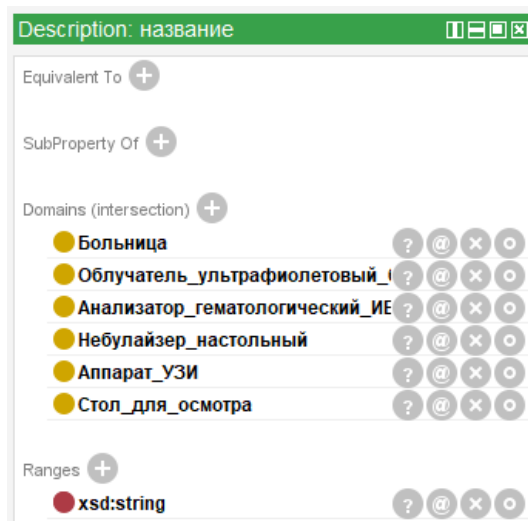


Рисунок 10 – Свойство «название»

- Свойство «ОГРН» для класса «Больница», позволяя указать регистрационный номер юридического лица (рис. 11).

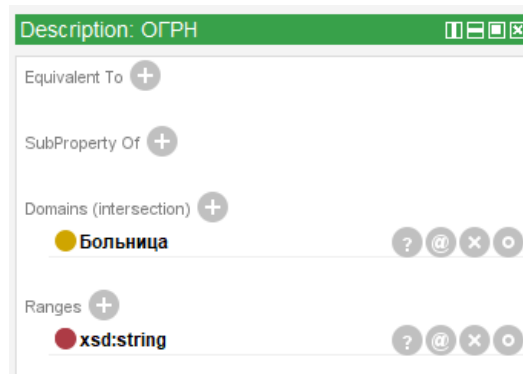


Рисунок 11 – Свойство «ОГРН»

- Свойство «телефон» для всех классов персонал, позволяя указать контактные данные должностного лица (рис. 12).

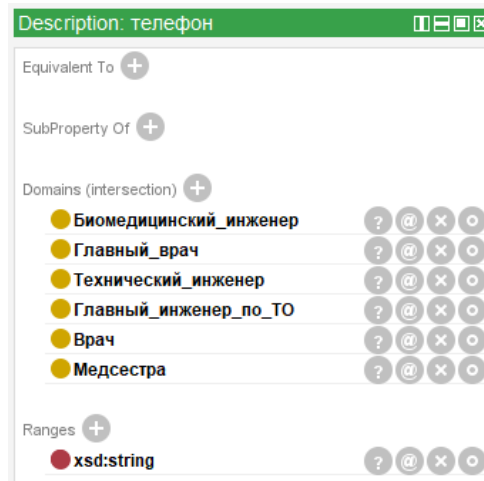


Рисунок 12 – Свойство «телефон»

После описанных действий были созданы экземпляры классов, соответствуя всем свойствам отношений и данных (рис. 13).

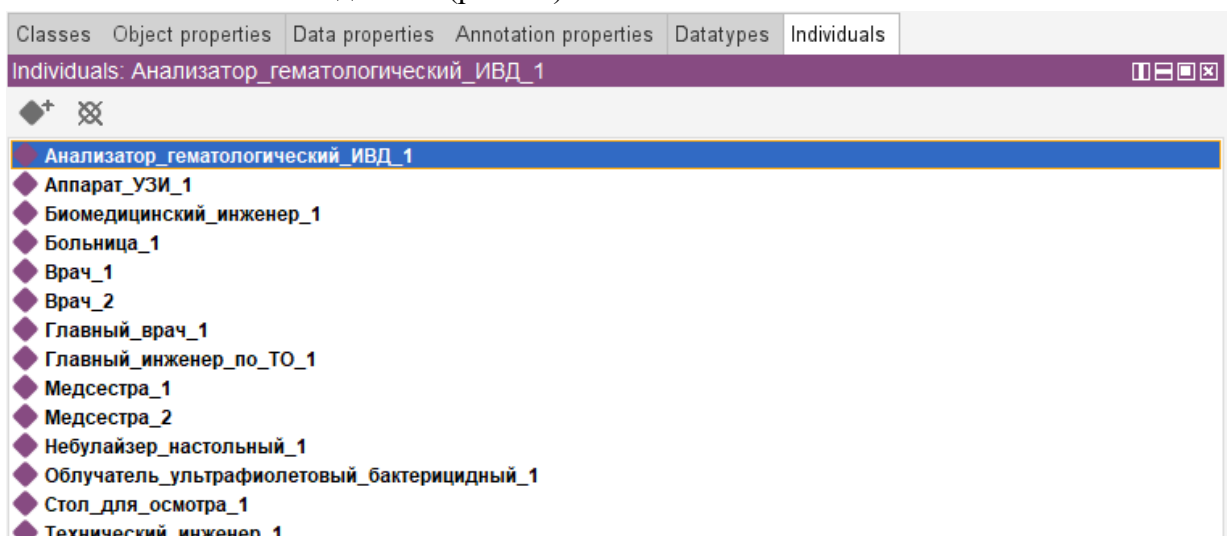


Рисунок 13 – Список экземпляров

Прежде чем начать работу с запросами необходимо включить функцию Reasoner, которая осуществит проверку и анализ онтологии (рис. 14).

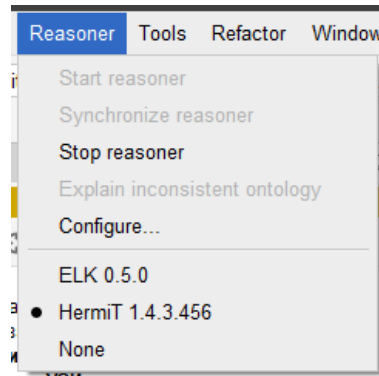


Рисунок 14 – Функция Reasoner

Для осуществления запросов к составленной онтологии можно воспользоваться вкладкой DL Query. В качестве простого запроса достаточно воспользоваться синтаксисом OWL, например (рис. 15):

Персонал and (имя value "Козлов Дмитрий")

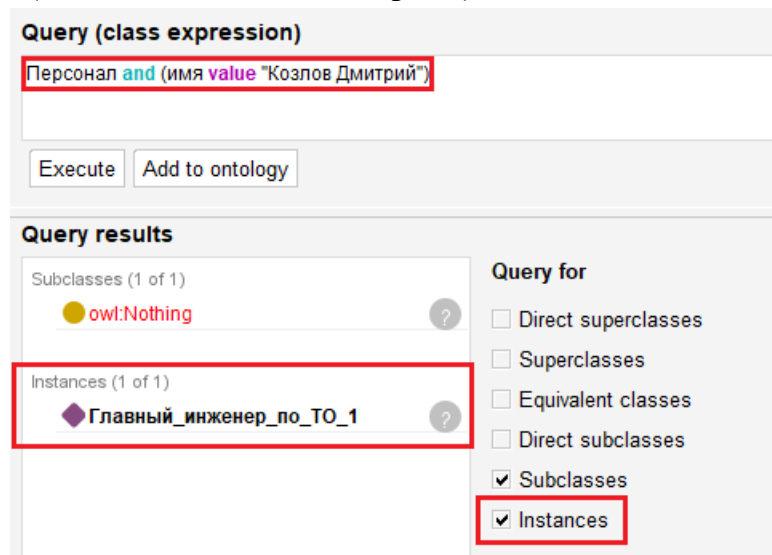


Рисунок 15 – Запрос к онтологии #1

Данный запрос позволяет получить экземпляр инженер, имя которого было заполнено данными из запроса, тем самым, получив требуемый результат (рис. 16).

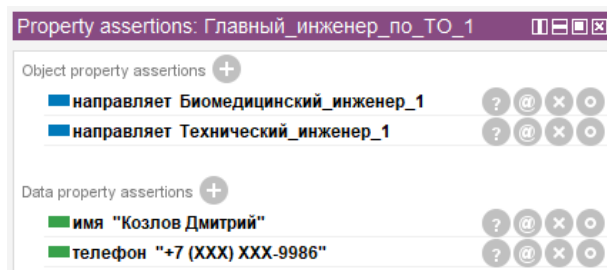


Рисунок 16 – Данные экземпляра из результата запроса

Теперь выполним запрос для получения персонала с определенной должностью (рис. 17):

Врач and (должность value "Лор")

Query (class expression)

Врач and (должность value "Лор")

Query results

Subclasses (1 of 1)

● owl:Nothing ?

Instances (1 of 1)

◆ Врач_1 ?

Query for

☐ Direct superclasses

☐ Superclasses

☐ Equivalent classes

☐ Direct subclasses

☒ Subclasses

☒ Instances

Рисунок 17 – Запрос к онтологии #2

Для более сложного запроса с конкретизацией нескольких свойств потребуется использовать сочетание операторов and, а some позволит уточнить класс, к которому выполняется свойство отношения (Range) (рис. 18):

Медсестра and (использует some (Оборудование and (название value "SonicScan UltraPro")))

Query (class expression)

Медсестра and (использует some (Оборудование and (название value "SonicScan UltraPro")))

Query results

Subclasses (1 of 1)

● owl:Nothing ?

Instances (1 of 1)

◆ Медсестра_2 ?

Query for

☐ Direct superclasses

☐ Superclasses

☐ Equivalent classes

☐ Direct subclasses

☒ Subclasses

☒ Instances

Рисунок 18 – Запрос к онтологии #3

Пример 2. Ремонт оборудования (Киселев Кирилл, ДИНРМ-11)

При открытии программы «Protégé», для начала нам нужно прописать IRI онтологии (см. 1). Пишем в конце equipments.

Ontology IRI	http://www.semanticweb.org/kirill/ontologies/2024/4/equipments
Ontology Version IRI	e.g. http://www.semanticweb.org/kirill/ontologies/2024/4/untitled-ont

Рисунок 1 – IRI Ontology

Далее заходим во вкладку Entities\Classes, где с помощью add subclasses добавляем в нашу онтологию (см. 1.2).

Enter hierarchy

Please enter one name per line. You can use tabs to indent names to create a hierarchy.

```

Оборудование
  Фильтр
  Насос
  Трубопровод
Группа
Техническое обслуживание
Станция
Сотрудник
    
```

Prefix

Suffix

Go Back Continue Cancel

Рисунок 1.2 – Добавление классов в онтологию

По итогу у нас появляются новые классы. В них уже проставление значения “Disjoint With” (рис. 1.3).

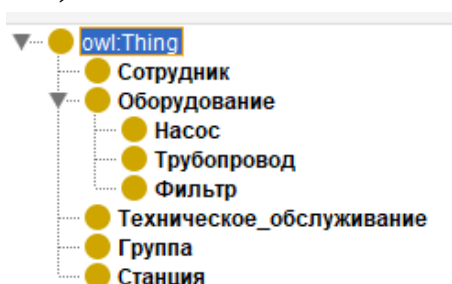


Рисунок 1.3 – Классы онтологии

Онтология состоит из классов:

- «Оборудование» - совокупность машин, устройств, приборов, необходимых для работы предприятия;
- «Группа» - определенная совокупность оборудования;
- «Станция» - пункт, в котором находятся оборудования и где осуществляется переработка сырья;
- «Техническое обслуживание» - ремонт (плановый, внеплановый), который нужен для стабильной работы оборудования;
- «Сотрудник» - работник на станции, который проводит техническое обслуживание над оборудованием.

Далее переходим на вкладку **Object Properties**, где создаем и прописываем взаимосвязи между классами (рис. 1.4 – 1.5).

Enter hierarchy

Please enter one name per line. You can use tabs to indent names to create a hierarchy.

```

Находится
Принадлежит
Является
    
```

Рисунок 1.4 – Создание Object Properties

Description: Принадлежит	Description: Находится	Description: Находится	Description: Привязан_к
Equivalent To +	Equivalent To +	Equivalent To +	Equivalent To +
SubProperty Of + owl:topObjectProperty	SubProperty Of + owl:topObjectProperty	SubProperty Of + owl:topObjectProperty	SubProperty Of + owl:topObjectProperty
Inverse Of +	Inverse Of +	Inverse Of +	Inverse Of +
Domains (intersection) + ● Группа	Domains (intersection) + ● Станция	Domains (intersection) + ● Станция	Domains (intersection) + ● Оборудование
Ranges (intersection) + ● Оборудование	Ranges (intersection) + ● Группа	Ranges (intersection) + ● Техническое_обслуживание	Ranges (intersection) + ● Техническое_обслуживание

Рисунок 1.5 – Прописывание взаимосвязей в Object Properties

В итоге у нас получаются следующие Object Properties (рис. 1.6).

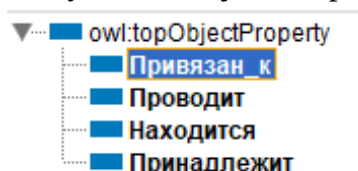


Рисунок 1.6 – Полученные взаимосвязи

Далее переходим на вкладку Data Properties, где будут созданы поля для классов, содержащие данные о классах (рис. 1.7). Также прописываем Domains и Ranges для всех Data Properties.

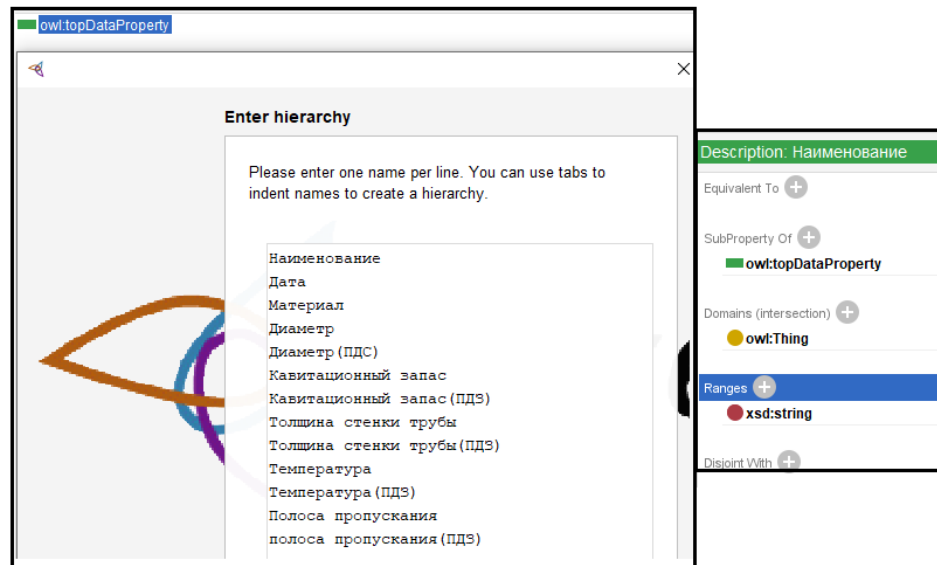


Рисунок 1.7 – Создание Data Properties

В итоге получаем следующие Data Properties, которые принадлежат к классам онтологии (рис. 1.8).

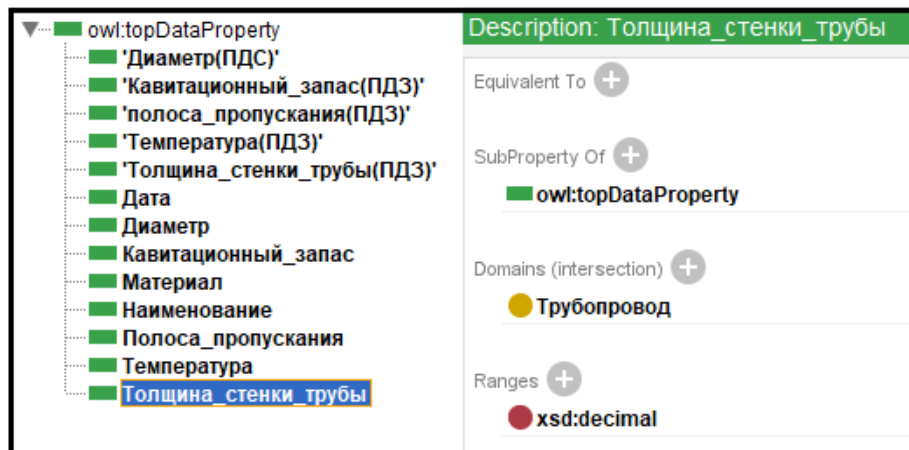


Рисунок 1.8 – Итоговые Data Properties

Как видно из рисунка Data Properties «Толщина стенки трубы» является данными для класса «Трубопровод» и его Ranges является xsd:decimal.

Затем переходим на вкладку Individuals by class, где также создаем объекты классов, которые мы создавали ранее (рис. 1.9).

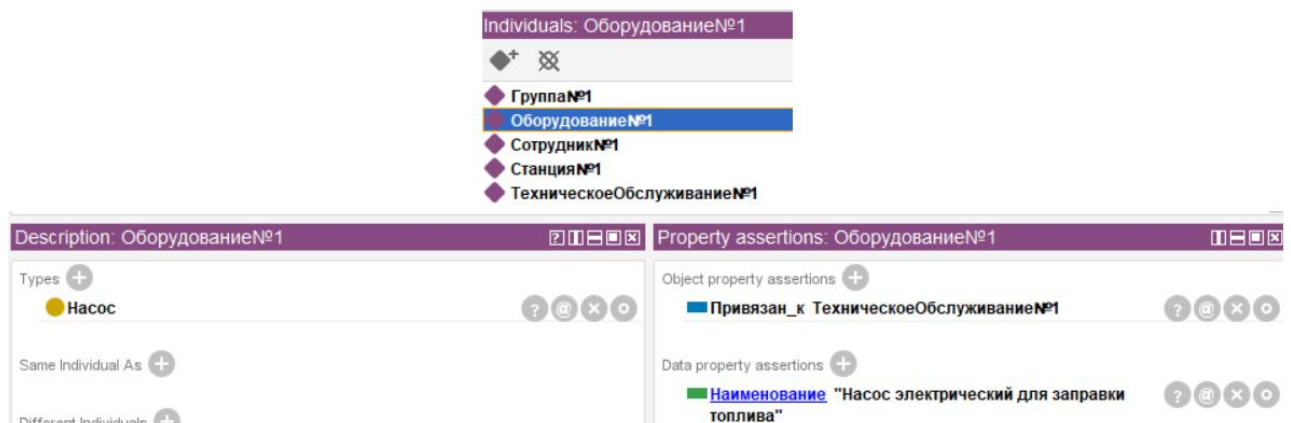


Рисунок 1.9 – Создание Individuals

Также можно добавить дополнительные data properties.

Теперь мы можем посмотреть на полную диаграмму онтологии, перейдя OntoGraf (рис. 1.10).

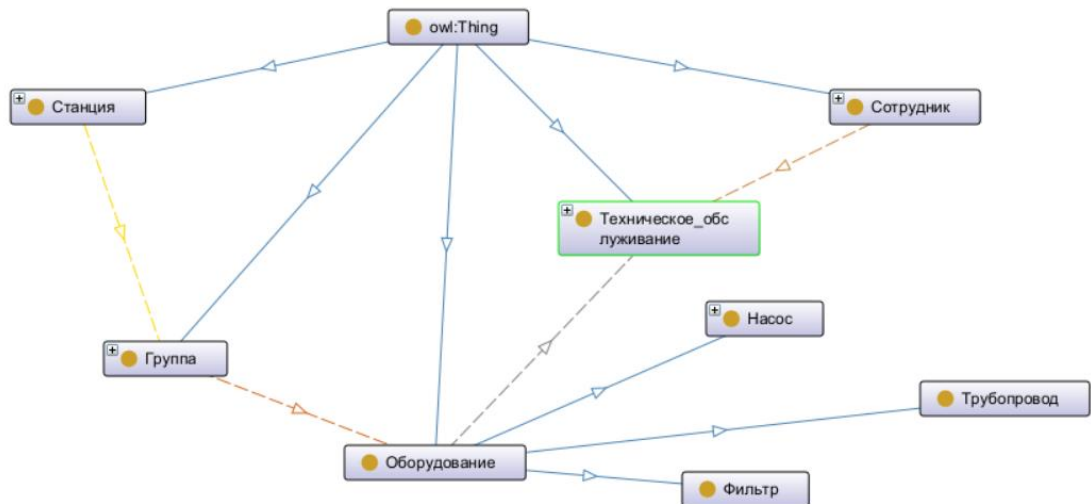


Рисунок 1.10 – Вид онтологии (OntoGraf)

И теперь можно с помощью DL Query создать запросы к онтологии, находя нужные нам данные, например, как показано на рис. 1.11. Но перед этим нужно включить Reasoner.

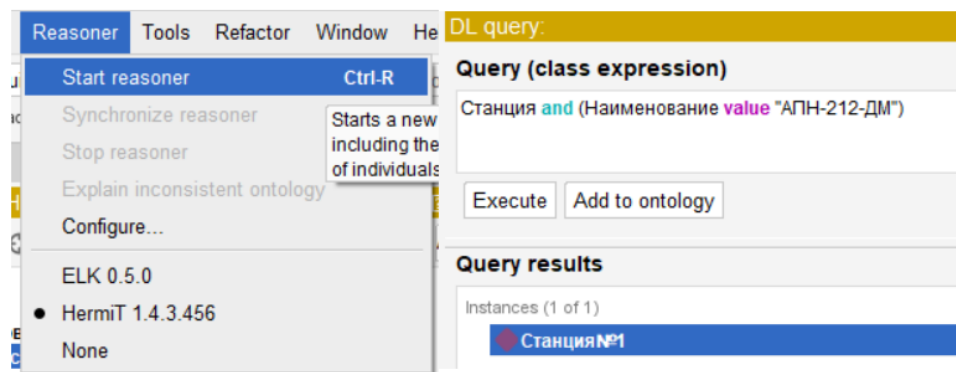


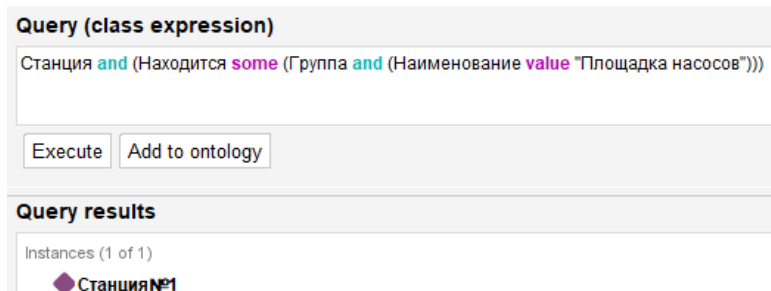
Рисунок 1.11 – Запрос к онтологии (DL Query)

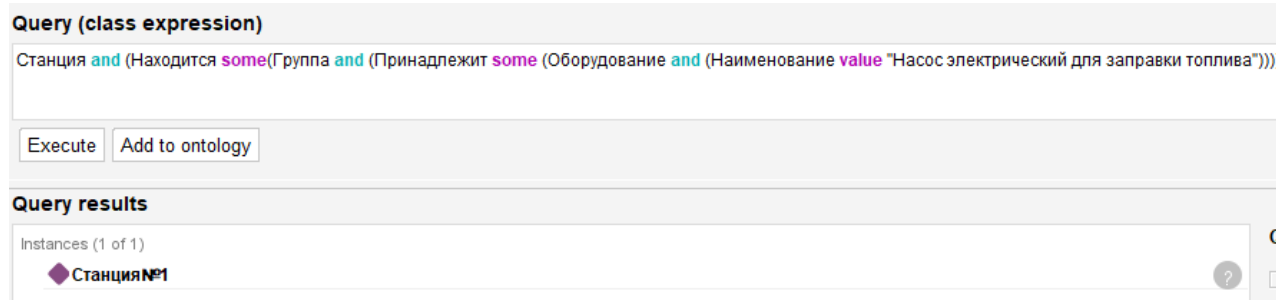
Одни из запросов:

Станция and (Наименование value "АПН-212-ДМ")

Станция and (Находится some (Группа and (Наименование value "Площадка насосов"))))

Станция and (Находится some(Группа and (Принадлежит some (Оборудование and (Наименование value "Насос электрический для заправки топлива")))))





Пример 3. Построение онтологии для технического обслуживания оборудования на предприятии (Черемин Александр, ДИНРМ-11)

На рисунке 1.1 представлены классы созданные в программе Protégé:



Рисунок 1.1 – Классы онтологии

На рисунке видно, что у классов есть иерархия. Например класс Человек состоит из классов Диспетчер, Клиент, Менеджер по активам, Работник, Сотрудник склада.

Далее необходимо создать атрибуты для этих классов. Это могут быть свойства объекты и свойства данные.

На рисунке 1.2 показаны все созданные свойства объекты:

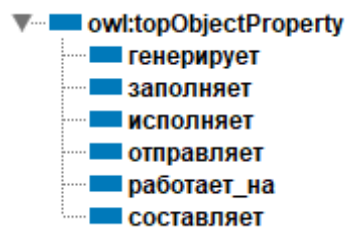


Рисунок 1.2 – Свойства объекты

Рассмотрим свойство «составляет» (рис. 1.3) и «генерирует» (рис. 1.4). У нас есть менеджер по активам, который может составить документ планового обслуживания. Плановое обслуживание сгенерирует заказ на работы, который отправят диспетчеру.

После этого диспетчер составит наряд для исполнителя на обслуживание оборудования.

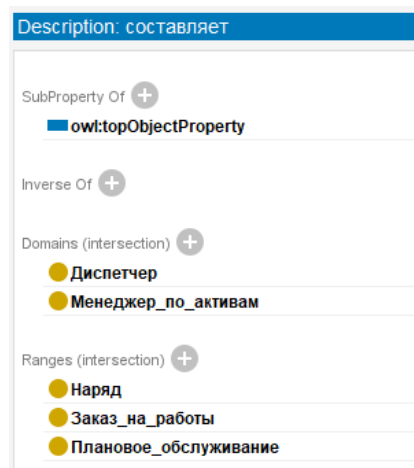


Рисунок 1.3 – Описание свойства объекта «составляет»

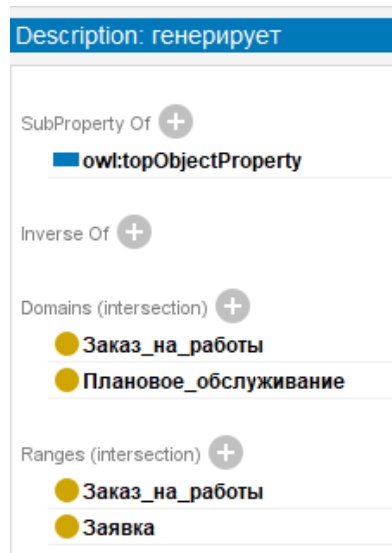


Рисунок 1.4 – Описание свойства объекта «генерирует»

Теперь рассмотрим свойства данные. На рисунке 1.5 представлены все созданные свойства данные.

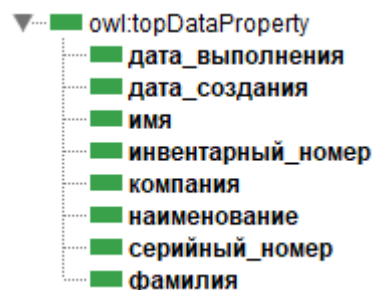


Рисунок 1.5 – Свойства данные

Рассмотрим для примера некоторые свойства данные. Класс «Человек» может содержать свойства «имя», «фамилия» и «компания». А все документы могут содержать свойство «дата создания».

На рисунке 1.6 представлено описание свойства «дата создания»

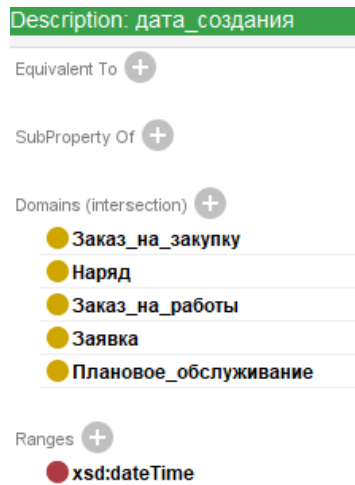
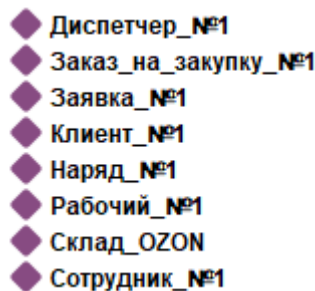


Рисунок 1.6 – Описание свойства «дата создания»

Далее мы можем создать экземпляры классов, добавить к ним свойства и заполнить значениями.

На рисунке 1.7 представлены все созданные экземпляры классов



На рисунке 1.8 представлено описание экземпляра класса «Диспетчер» - «Диспетчер №1».

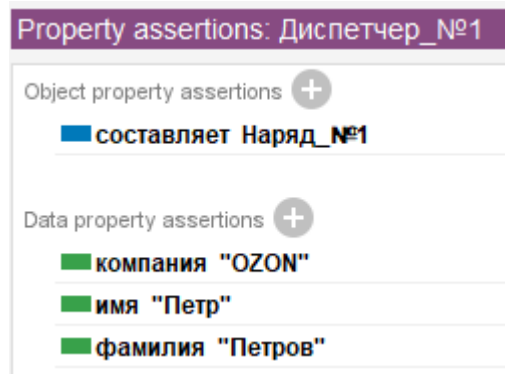


Рисунок 1.8 – Описание экземпляра «Диспетчер №1»

На рисунке 1.9 представлено описание экземпляра класса «Сотрудник склада» - «Сотрудник №1».

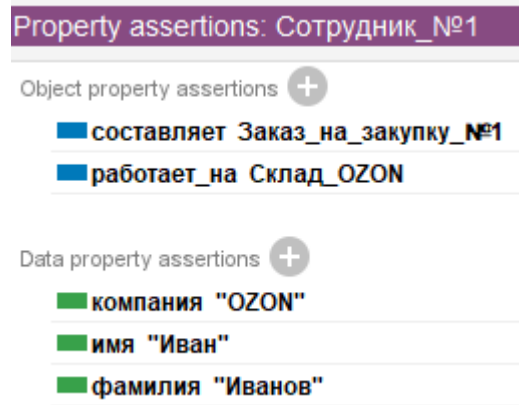


Рисунок 1.9 – Описание экземпляра «Сотрудник №1»

В Protégé можно брать данные из базы знаний при помощи запросов. Для примера напишем 2 запроса. Для этого нам сначала нужно включить «Reasoner», который проверит нашу онтологию на противоречия (рис. 1.10).

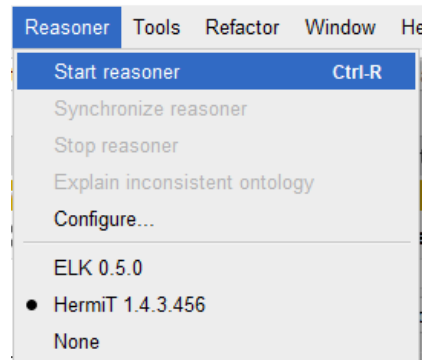


Рисунок 1.10 – Проверка онтологии на противоречия

Запросы:

1. Человек and (имя value "Иван")

Результат запроса показан на рисунке 1.10:

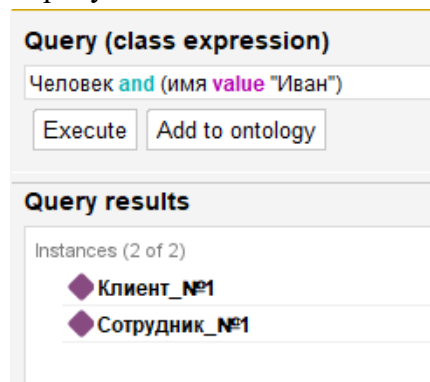


Рисунок 1.10 – Выполнение первого запроса

2. компания value "OZON"

Результат запроса показан на рисунке 1.11:

Query (class expression)

компания **value** "OZON"

Execute

Add to ontology

Query results

Instances (4 of 4)

◆ Диспетчер_№1

◆ Клиент_№1

◆ Рабочий_№1

◆ Сотрудник_№1

Рисунок 1.11 – Выполнение второго запроса